

Proyek Sistem Operasi

Minggu 7: Hands-on Modifikasi Kernel xv6 (System Call Baru)

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Outline Minggu 7

7 Langkah Menanamkan System Call Baru di xv6

- 1 kernel/syscall.h: Daftarkan nomor ID system call (misal: `#define SYS_trace 22`).
- 2 kernel/syscall.c: Tambahkan prototipe `extern uint64 sys_trace(void)`; dan tambahkan ke array penunjuk fungsi `syscalls[]`.
- 3 kernel/sysproc.c: Tuliskan fungsi implementasi kernel `uint64 sys_trace(void)`.
- 4 kernel/proc.h: Tambahkan atribut pelacak (misal `int trace_mask`) ke dalam struct `proc`.
- 5 user/user.h: Deklarasikan prototipe pemanggilan di user-space: `int trace(int)`;
- 6 user/usys.pl: Tambahkan entri `entry("trace")`; untuk menghasilkan kode assembly otomatis.
- 7 user/trace.c: Buat program user penguji dan daftarkan ke `UPROGS` di `Makefile`.

Implementasi di kernel/sysproc.c

```
uint64 sys_trace(void) {
    int mask;
    // Mengambil argumen integer ke-0 dari register trapframe
    argint(0, &mask);

    // Simpan mask ke Process Control Block proses yang sedang berjalan
    myproc()->trace_mask = mask;

    return 0; // Sukses
}
```

Pewarisan ke Proses Anak

Pada kernel/proc.c di dalam fungsi fork(), salin mask dari parent ke child: np->trace_mask = p->trace_mask;

Memodifikasi syscall() di kernel/syscall.c

```
void syscall(void) {
    int num;
    struct proc *p = myproc();

    num = p->trapframe->a7; // Ambil nomor syscall dari register a7
    if(num > 0 && num < NELEM(syscalls) && syscalls[num]) {
        p->trapframe->a0 = syscalls[num](); // Eksekusi handler

        // Cetak trace log jika bit ke-num aktif pada trace_mask
        if((p->trace_mask >> num) & 1) {
            printf("%d: syscall %s -> %d\n",
                p->pid, syscallnames[num], p->trapframe->a0);
        }
    }
}
```

Ada Pertanyaan?

Praktikum: Buka worksheet7.pdf untuk menyelesaikan Proyek 2 xv6!